

El Rector de La Universidad Internacional de La Rioja
De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo de esta
Universidad que regulan la concesión de Títulos Propios, certifica que

The Rector of the International University of La Rioja
In accordance with the agreements adopted by the Board of Directors of this
University that regulate the granting of Own Degrees, I certify that

Don Nicolás Ignacio Villanueva Amolef

ha superado los estudios
correspondientes a:

has passed the studies
corresponding to:

Curso de Programación en Python

Realizado del 20 de enero de 2025 al 8 de febrero de 2026, con una duración de 75
horas. Expide el presente Título Propio de la Universidad Internacional de La Rioja

Held from January 20, 2025 to February 08, 2026, with a duration of 75 hours. Issues
this Own Degree of the International University of La Rioja

Logroño, 4 de mayo de 2026

Logroño, May 04, 2026



Rector: José María Vázquez García-Peñuela

Curso de Programación en Python

Horas/Hours: 75 | ECTS: 3

Módulos/Courses:

Bloque 1: Introducción a Python

TEMA 1. Introducción

- 1.1. Historia y características de Python.
- 1.2. Versiones de Python.
- 1.3. Instalación de Python. IDEs e intérpretes.
- 1.4. Estructura léxica: líneas e indentación, tokens, sentencias y comentarios.
- 1.5. PEP8.

Tema 2. Tipos de Datos y Estructuras

- 2.1. Números: enteros, flotantes, complejos, string, None y Boolean.
- 2.2. Estructuras y secuencias: lista, tupla, diccionario, conjunto.
- 2.3. Estructuras avanzadas: módulo collections.

Bloque 2: Programación I

Tema 3. Programación Básica

- 3.1. Trabajando con variables: operandos y operadores.
- 3.2. Control de flujo. Ejecución condicional e iteraciones.
- 3.3. Trabajo con cadenas de caracteres.

Tema 4. Funciones

- 4.1. Funciones matemáticas y números aleatorios.
- 4.2. Defunción de funciones: parámetros y argumentos.
- 4.3. Argumentos flexibles: *args y **kwargs.
- 4.4. Funciones anónimas lambda.
- 4.5. Librería standard: módulos sys, logging, os.

Bloque 3: Programación II

Tema 5. Organización Del Código

- 5.1. Programación orientada a objetos: clases y self.
- 5.2. Métodos.
- 5.3. El método `__init__`.
- 5.4. Variables de clase y variables de objeto.

5.5. Herencia.

5.6. Módulos y paquetes.

Tema 6. Aspectos Avanzados

- 6.1. Errores y excepciones.
- 6.2. Iteradores y ejemplos: enumerate, zip, map, filter.
- 6.3. List comprehensions.
- 6.4. Iteración múltiple.
- 6.5. Generadores.

Bloque 4: Análisis de Datos en Python

TEMA 7. Pandas y Numpy

- 7.1. Introducción a Numpy. Arrays, Funciones universales.
- 7.2. Cálculos estadísticos con Numpy.
- 7.3. Introducción a Pandas: series, dataframe, index.
- 7.4. Indexado y selección de datos con pandas.
- 7.5. Pivotado de tablas en Pandas.
- 7.6. Trabajo con series temporales.
- 7.7. Trabajo con ficheros: CSV, JSON, XML, THML.
- 7.8. Uso de expresiones regulares para limpieza de datos.

Tema 8. Visualización de Datos

- 8.1. Librerías gráficas: Matplotlib, Seaborn, Bokeh, Plotly.
- 8.2. Line plots.
- 8.3. Scatter plots.
- 8.4. Histogramas.
- 8.5. Personalización: leyendas, colores, subplots y anotaciones.
- 8.6. Mapas: Basemap.
- 8.7. Histogramas, pair plots y diagramas de caja con Seaborn.

El presente Título Propio expedido de conformidad con las normas establecidas por el Consejo Directivo de la UNIR, quedando registrado en la sección de Títulos Propios:

This Unofficial Degree is issued according to the rules of the UNIR Governing Board, and is registered in the section of Unofficial Degrees.

Nº 77202605024266

con número de indentificación/with identification number 206438215